

# Лабораторная работа №5

## Модель эпидемии (SIR)

---

Чемоданова Ангелина Александровна

8 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать модель эпидемии(SIR) с помощью программы xcos и OpenModelica.

- рассмотреть модель SIR в xcos (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica;
- реализовать модель SIR с учётом процесса рождения / гибели особей в xcos (в том числе и с использованием блока Modelica), а также в OpenModelica;
- построить графики эпидемического порога при различных значениях параметров модели (в частности изменяя параметр  $\mu$ );
- сделать анализ полученных графиков в зависимости от выбранных значений параметров модели.

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta IS}{N}, \\ \frac{dI}{dt} = \frac{\beta IS}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases}$$

где  $S$  – численность восприимчивой популяции,  $I$  – численность инфицированных,  $R$  – численность удаленной популяции (в результате смерти или выздоровления), и  $N$  – это сумма этих трёх, а  $\beta$  и  $\gamma$  - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно(!?).

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных.

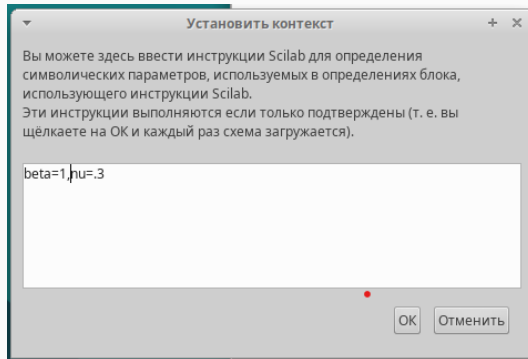


Рис. 1: Ввод переменных окружения

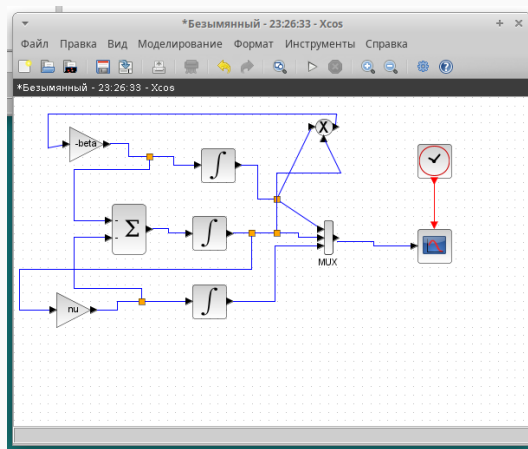


Рис. 2: Модель SIR в xcos

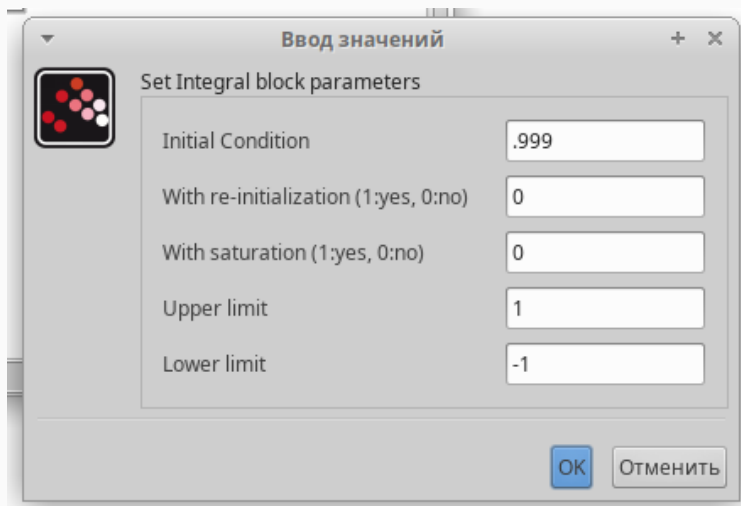


Рис. 3: Задать начальные значение в блоке интегрирования для S



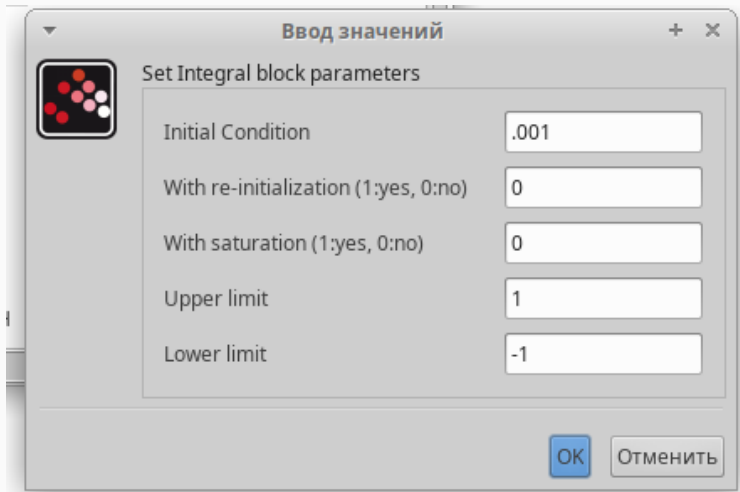


Рис. 4: Задать начальное значение в блоке интегрирования для I

Зададим конечное время интегрирования.

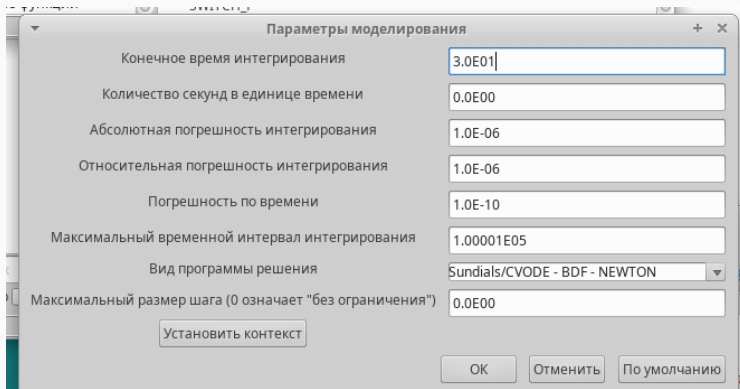


Рис. 5: Зададим конечное время интегрирования

Результат моделирования в xcos.

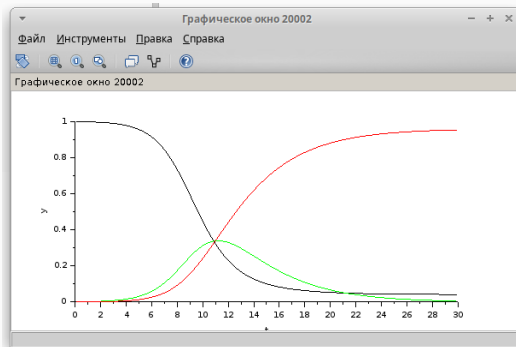


Рис. 6: Результат моделирования в xcos

## Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Для реализации модели с помощью языка Modelica помимо блоков CLOCK\_c, CSCCOPE, TEXT\_f и MUX требуются блоки CONST\_m – задаёт константу; MBLOCK(Modelica generic) – блок реализации кода на языке Modelica.

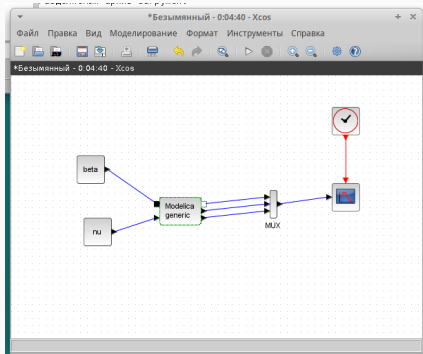


Рис. 7: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica

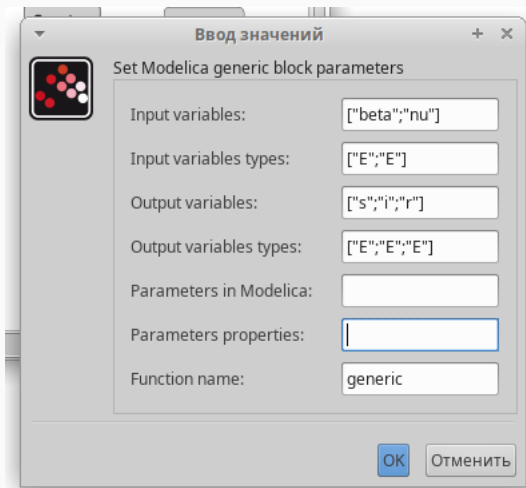
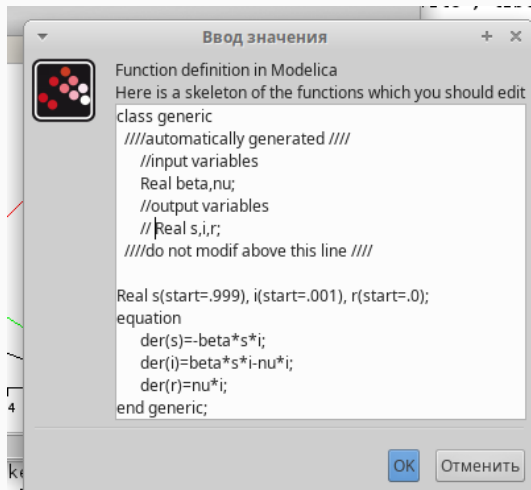


Рис. 8: Параметры блока Modelica

## Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Код на языке Modelica.



## Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

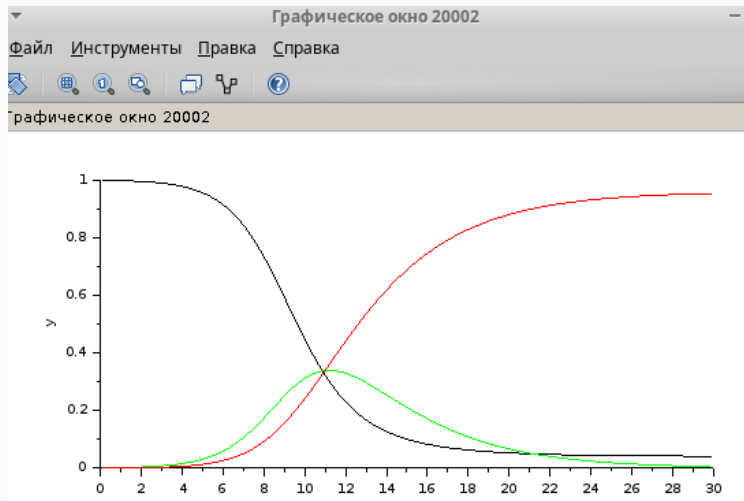


Рис. 10: Результат моделирования с помощью блока Modelica в xcos

## Реализация модели SIR в OpenModelica

Создадим файл модели, зададим дифференциальные уравнения и присвоим переменным значения.

```
1 model sir
2
3 parameter Real N = 1;
4 parameter Real beta = 1;
5 parameter Real nu = 0.3;
6
7 Real S(start = 0.999);
8 Real I(start = 0.001);
9 Real R(start = 0);
10
11 equation
12
13 der(S) = -beta * S * I / N;
14 der(I) = beta * S * I / N - nu * I;
15 der(R) = nu * I;
16
17 end sir;
```

Рис. 11: Реализация модели SIR в OpenModelica



Зададим интервал симуляции.

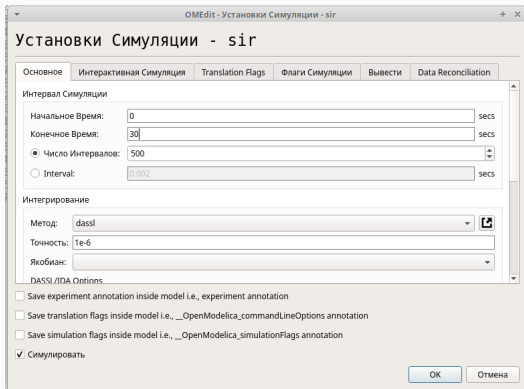


Рис. 12: Зададим интервал симуляции

Результат реализации модели SIR в OpenModelica.

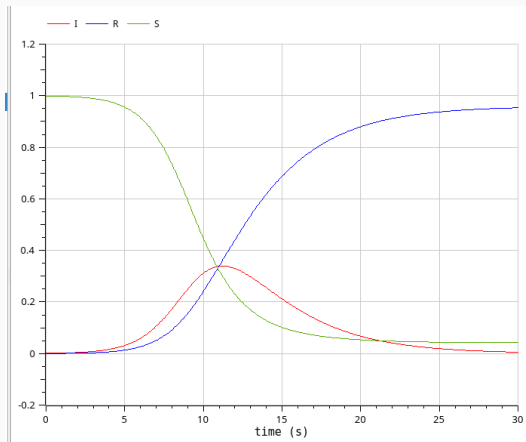


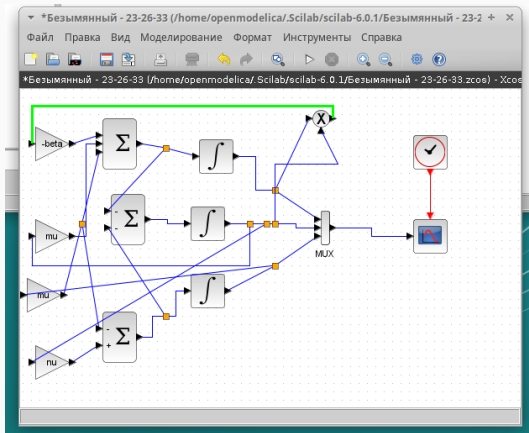
Рис. 13: Результат реализации модели SIR в OpenModelica

В дополнение к предположениям, которые были сделаны для модели SIR, предположим, что учитываются демографические процессы, в частности, что смертность в популяции полностью уравнивает рождаемость, а все рожденные индивидуумы появляются на свет абсолютно здоровыми. Тогда получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta IS + \mu(N - S), \\ \frac{dI}{dt} = \beta IS - \gamma I - \mu I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I - \mu R, \end{cases}$$

## Реализация модели в xcos

Для начала добавим переменную  $\mu$  в Задать переменные окружения в xcos. Добавим необходимые для реализации модели блоки.



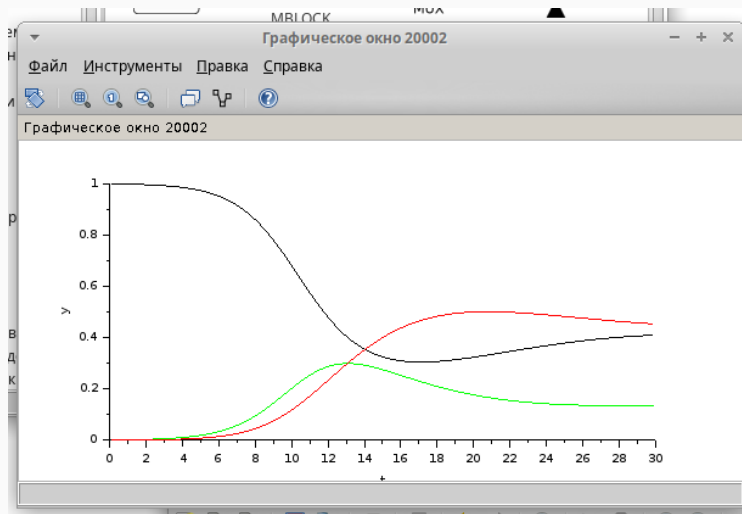


Рис. 15: Результат моделирования SIR, учитывая демографические процессы, в xcos

## Реализация модели с использованием блока Modelica в xcos

В изначальную реализацию с помощью блока Modelica добавим параметр  $\mu$ .

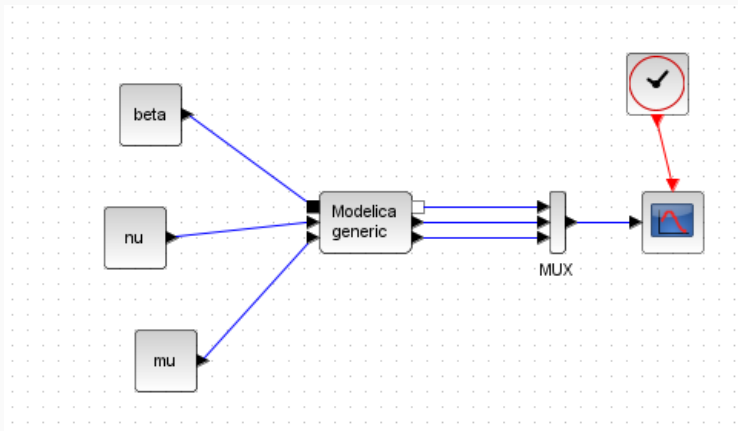


Рис. 16: Модель SIR с учетом демографии в xcos с применением блока Modelica

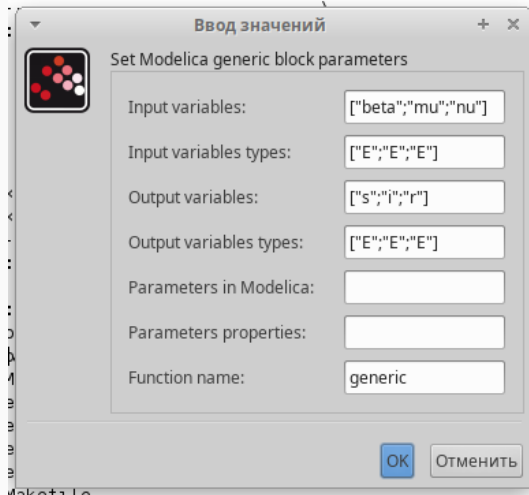


Рис. 17: Параметры блока Modelica. Модель SIR с учетом демографии

## Реализация модели с использованием блока Modelica в xcos

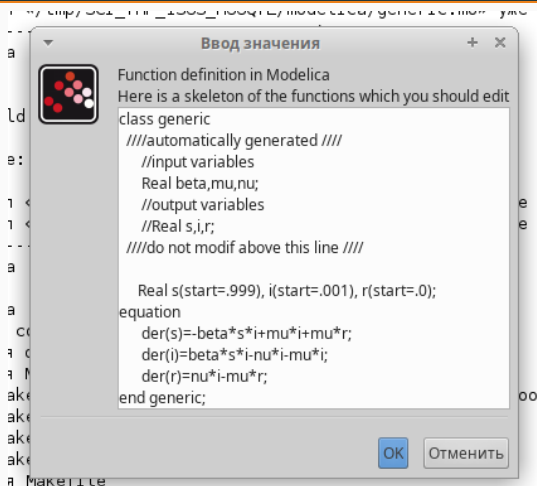


Рис. 18: Код на языке Modelica. Модель SIR с учетом демографии



## Реализация модели с использованием блока Modelica в xcos

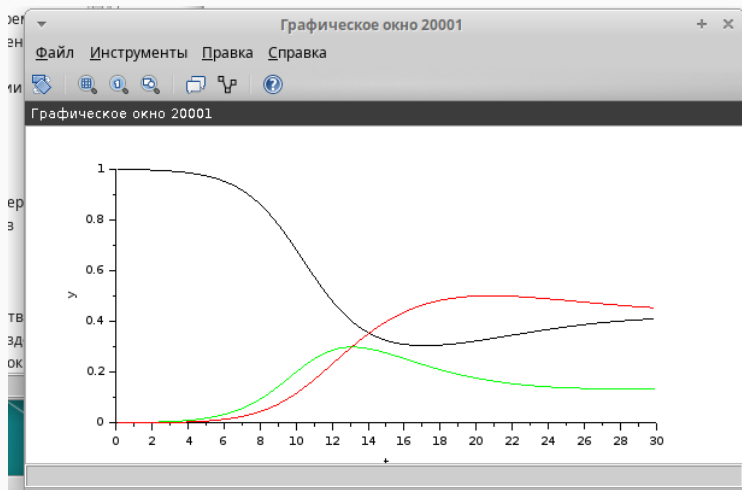


Рис. 19: Результат моделирования SIR с учетом демографии с помощью блока Modelica в xcos

## Реализация модели SIR с учетом демографии в OpenModelica

```
1  model sir
2
3  parameter Real N = 1;
4  parameter Real beta = 1;
5  parameter Real nu = 0.3;
6  parameter Real mu = 0.1;
7
8
9  Real S(start = 0.999);
10 Real I(start = 0.001);
11 Real R(start = 0);
12
13 equation
14
15 der(S) = -beta * S * I / N + mu*(N - S);
16 der(I) = beta * S * I / N - nu * I - mu * I;
17 der(R) = nu * I - mu * R;
18
19 end sir;
```

Рис. 20: Реализация модели SIR с учетом демографии в OpenModelica

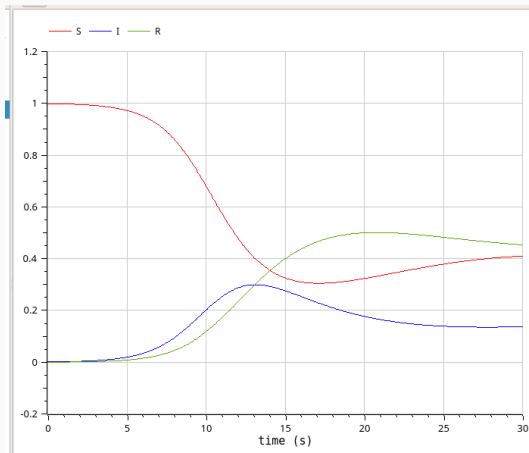


Рис. 21: Результат реализации модели SIR с учетом демографии в OpenModelica

Когда параметр  $\mu$  достигает значения 0.8 на графике появляются прямые. То есть рождается и умирает столько же здоровых, сколько заражается.

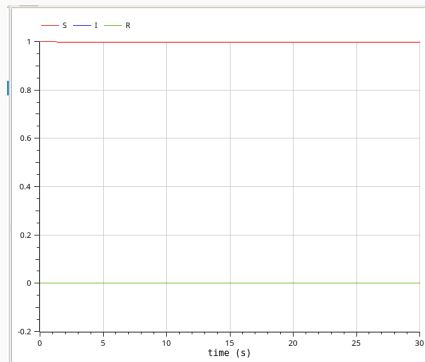


Рис. 22: Модель SIR с учетом демографии при  $\beta = 1, \nu = 0.3, \mu = 0.8$ . OpenModelica

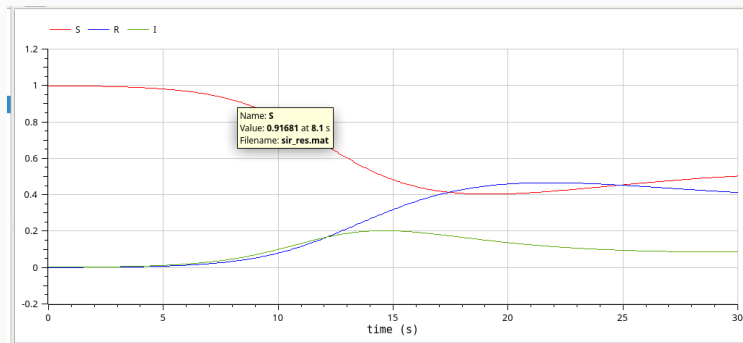


Рис. 23: Модель SIR с учетом демографии при  $\beta = 1$ ,  $\nu = 0.4$ ,  $\mu = 0.1$ . OpenModelica

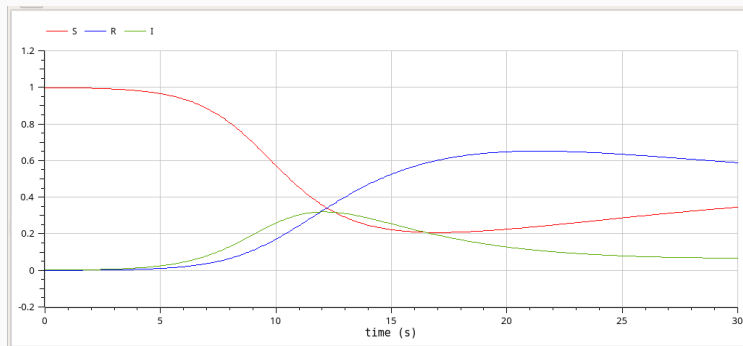


Рис. 24: Модель SIR с учетом демографии при  $\beta = 1$ ,  $\nu = 0.3$ ,  $\mu = 0.05$ . OpenModelica

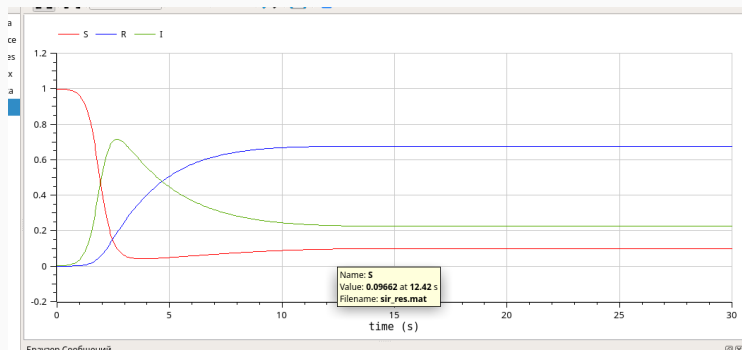


Рис. 25: Модель SIR с учетом демографии при  $\beta = 4$ ,  $\nu = 0.3$ ,  $\mu = 0.1$ . OpenModelica

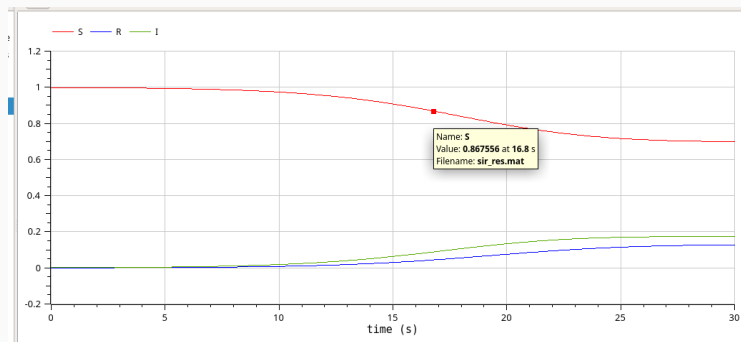


Рис. 26: Модель SIR с учетом демографии при  $\beta = 1$ ,  $\nu = 0.3$ ,  $\mu = 0.4$ . OpenModelica



Мы исследовали модель эпидемии(SIR) с помощью программы xcos и OpenModelica.